

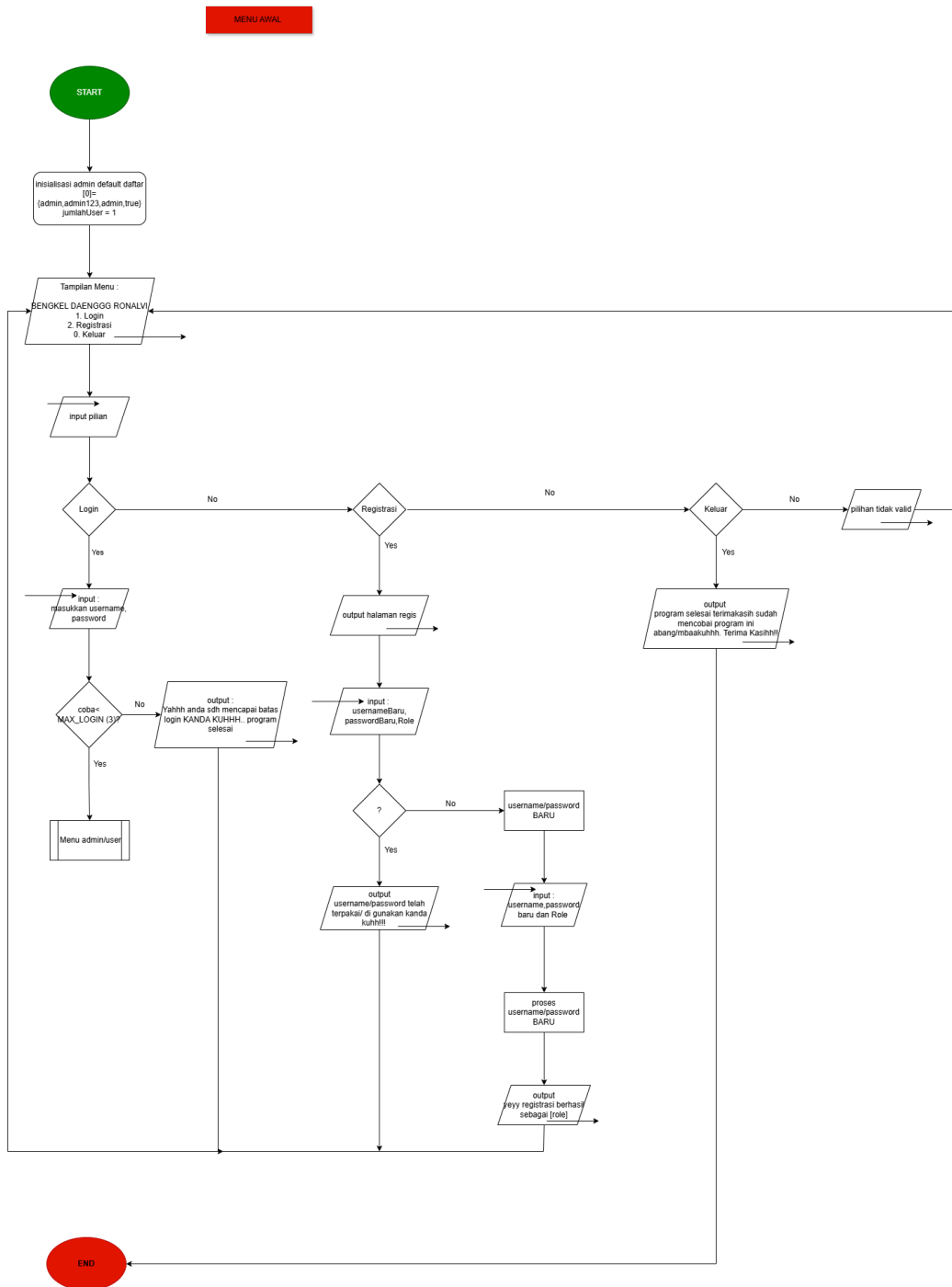
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



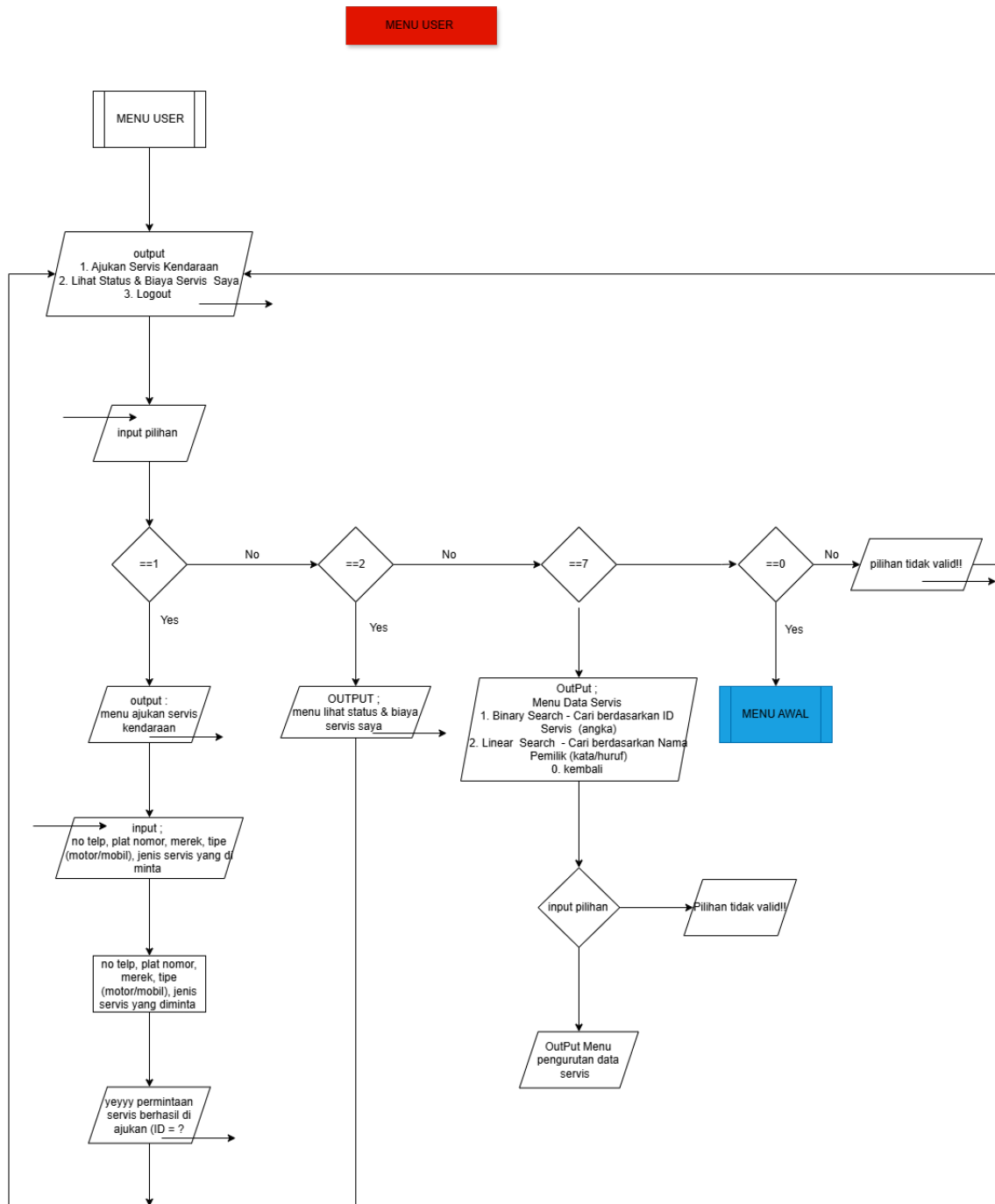
Disusun oleh:
Farel Ronalvi (2509106111)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowcharts Menu Awal



Gambar 3.1 Flowcharts Menu User

- **Penjelasan Singkat**

1. MENU AWAL

Program ini pertama-tama mulai dari login dulu. User diminta masukan username dan password. Program ngasih kesempatan maksimal 3 kali. Setiap kali kita masukan data, program bakal ngecek apakah username dan password yang diketik sama dengan yang sudah ditentukan.

Kalau benar, program langsung lanjut ke menu utama sesuai role (admin atau user). Tapi kalau salah, program bakal kasih pesan kalau username atau password salah, lalu kesempatan berkurang. Kalau sampai 3 kali tetap salah, program langsung berhenti.

2. MENU ADMIN

Kalau udah berhasil login sebagai user, program masuk ke menu user. Di sini user bisa pilih:

1. Ajukan servis kendaraan
2. Lihat status & biaya servis saya
3. Logout

Kalau pilih nomor 1, kita diminta isi data kendaraan kayak nomor telepon, plat nomor, merek, tipe, sama jenis servis yang diminta. Setelah selesai, program bakal kasih tau kalau permintaan servis berhasil diajukan beserta ID-nya.

Kalau pilih nomor 2, program bakal nampilin semua servis yang pernah kita ajukan lengkap sama status dan biayanya.

Program ini pakai perulangan, jadi setelah selesai, menunya bakal muncul lagi sampai kita pilih logout.

3. MENU USER

Kalau login sebagai admin, program masuk ke menu admin. Di sini admin bisa ngatur semuanya. Pilihannya ada:

1. Lihat data servis
2. Tambah data servis
3. Ubah data servis
4. Hapus data servis
5. Lihat daftar user
6. Kelola user (tambah/hapus)
7. Keluar

Misalnya pilih nomor 2, admin diminta isi data kendaraan lengkap kayak plat nomor, merek, nama pemilik, jenis servis, sampai biayanya. Setelah disimpan, program bakal kasih notifikasi berhasil.

Buat ubah atau hapus data, admin tinggal pilih nomor urut datanya. Kalau nomornya ga valid, program langsung kasih pesan peringatan.

Di menu kelola user, admin bisa nambahin user baru atau hapus user yang udah ada. Program ini juga pakai perulangan, jadi menunya bakal terus muncul sampai admin pilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi pencatatan data servis kendaraan sederhana untuk bengkel. Jadi kalau ada motor atau mobil yang masuk servis, datanya bisa langsung dicatat di sini.

Program ini punya dua jenis pengguna. Yang pertama Admin yaitu pemilik atau pegawai bengkel yang bisa nambah, lihat, edit, dan hapus data servis. Admin juga bisa ngatur akun siapa saja yang boleh pakai program ini. Yang kedua User yaitu pelanggan yang bisa daftar sendiri, terus bisa ajukan servis kendaraannya dan cek statusnya sudah selesai apa belum serta berapa biaya yang harus dibayar.

Alurnya simpel — pelanggan datang, login, lalu ajukan servis. Nanti admin yang isi estimasi biaya dan update statusnya kalau sudah selesai. Pelanggan tinggal login lagi untuk cek hasilnya.

Untuk masuk ke program, semua orang harus registrasi dulu sebagai apa lalu login. Kalau salah input nama atau password sampai 3 kali, program langsung berhenti otomatis.

Data yang dicatat antara lain plat nomor, merek kendaraan, jenis servis yang diminta, estimasi biaya, biaya final, dan status apakah masih dalam proses atau sudah selesai.

Program ini bisa menampung hingga 100 data servis dan 20 akun pengguna.

3. Source Code

```
#ifndef RONALVI_LIB_H
#define RONALVI_LIB_H

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <vector>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <ctime>

using namespace std;

namespace Warna {
    const string RESET    = "\033[0m";
    const string MERAH   = "\033[31m";
    const string HIJAU    = "\033[32m";
    const string KUNING   = "\033[33m";
    const string BIRU     = "\033[34m";
    const string MAGENTA  = "\033[35m";
    const string CYAN     = "\033[36m";
    const string PUTIH    = "\033[97m";
    const string BOLD     = "\033[1m";
    const string DIM      = "\033[2m";

    const string BG_MERAH = "\033[41m";
    const string BG_HIJAU  = "\033[42m";
    const string BG_BIRU   = "\033[44m";
    const string BG_KUNING = "\033[43m";
}

string ambilWaktu() {
    time_t now = time(0);
    char buf[20];
    strftime(buf, sizeof(buf), "%H:%M:%S", localtime(&now));
    return string(buf);
}

string ambilTanggal() {
    time_t now = time(0);
    char buf[30];
    strftime(buf, sizeof(buf), "%d-%m-%Y", localtime(&now));
    return string(buf);
}

string ambilTanggalWaktu() {
    time_t now = time(0);
    char buf[30];
    strftime(buf, sizeof(buf), "%d-%m-%Y %H:%M:%S", localtime(&now));
    return string(buf);
}
```



```

struct LogEntry { string level, pesan, waktu; };
vector<LogEntry> logBuffer;

void catatLog(const string& level, const string& pesan) {
    logBuffer.push_back({level, pesan, ambilWaktu()});
}

void tampilLog() {
    if (logBuffer.empty()) { cout << " (Tidak ada log)\n"; return; }
    cout << "\n";
    cout << Warna::BOLD << Warna::BIRU;
    cout << "=====\n";
    cout << "                SESSION LOG - " << ambilTanggal() << "\n";
    cout << "=====\n";
    cout << Warna::RESET;
    for (auto& e : logBuffer) {
        string warna = (e.level == "ERROR") ? Warna::MERAH :
                       (e.level == "OK") ? Warna::HIJAU :
                       (e.level == "WARN") ? Warna::KUNING : Warna::CYAN;
        string ikon = (e.level == "ERROR") ? "X" :
                     (e.level == "OK") ? "✓" :
                     (e.level == "WARN") ? "!" : "i";
        cout << " " << Warna::DIM << e.waktu << Warna::RESET
              << " " << warna << "[" << ikon << " " << e.level << "]"
              << Warna::RESET << " " << e.pesan << "\n";
    }
    cout << Warna::DIM;
    cout << "-----\n";
    cout << " Total log: " << logBuffer.size() << " entri\n";
    cout << "=====\n";
    cout << Warna::RESET;
}

int validasiAngka(const string& input, const string& namaField) {
    if (input.empty())
        throw invalid_argument("Field '" + namaField + "' tidak boleh kosong!");
    for (char c : input) {
        if (c < '0' || c > '9')
            throw invalid_argument("Field '" + namaField + "' harus berupa angka! (input: '" +
input + "')");
    }
    long long val = stoll(input);
    if (val < 0)
        throw out_of_range("Field '" + namaField + "' tidak boleh negatif!");
    if (val > 2000000000LL)
        throw out_of_range("Field '" + namaField + "' melebihi batas maksimal (2 Miliar!");
    return (int)val;
}

string validasiTeks(const string& input, const string& namaField, int maxlen = 50) {
    if (input.empty())
        throw invalid_argument("Field '" + namaField + "' tidak boleh kosong!");
    if ((int)input.size() > maxlen)
        throw length_error("Field '" + namaField + "' terlalu panjang! (maks " +
to_string(maxlen) + " karakter)");
}

```

```

    return input;
}

string validasiPlat(const string& input) {
    string plat = input;
    bool adaHuruf = false, adaAngka = false;
    for (char c : plat) {
        if ((c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z')) adaHuruf = true;
        if (c >= '0' && c <= '9') adaAngka = true;
        if (c == ' ') continue;
        if (!(c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z') ||
            (c >= '0' && c <= '9') || c == ' ')
            throw invalid_argument("Plat nomor mengandung karakter tidak valid: '" + string(1,c)
+ "'");
    }
    if (!adaHuruf) throw invalid_argument("Plat nomor harus mengandung huruf!");
    if (!adaAngka) throw invalid_argument("Plat nomor harus mengandung angka!");
    return plat;
}

int bacaInt(const string& prompt);

int panjangStr(const string& s) { return (int)s.size(); }

string padStr(string s, int lebar) {
    int len = panjangStr(s);
    if (len >= lebar) return s.substr(0, lebar);
    return s + string(lebar - len, ' ');
}

string padInt(int angka, int lebar) {
    return padStr(to_string(angka), lebar);
}

string uangRupiah(int nilai) {
    string s = to_string(nilai);
    string hasil = "";
    int cnt = 0;
    for (int i = (int)s.size() - 1; i >= 0; i--) {
        if (cnt > 0 && cnt % 3 == 0) hasil = "." + hasil;
        hasil = s[i] + hasil;
        cnt++;
    }
    return "Rp " + hasil;
}

#endif

#define MAX_SERVIS 100
#define MAX_USER 20
#define MAX_LOGIN 3
#define L 72

struct Kendaraan { string platNomor, merek, tipe; };
struct Pemilik { string nama, noTelepon; };
struct Servis {

```

```

    int idServis, biayaEstimasi, biayaFinal;
    Kendaraan kendaraan;
    Pemilik pemilik;
    string jenisServis;
    bool selesai;
};

struct User { string nama, nim, role; bool aktif; };

int    jumlahServis = 0; Servis daftarServis[MAX_SERVIS];
int    jumlahUser   = 0; User   daftarUser[MAX_USER];
User   userAktif;

void    cetakGaris(int n);
void    cetakGaris(int n, char simbol);
void    tampilkanPesan(const string& pesan, const string& tipe = "INFO");
void    judulKotak(const string& teks, int lebar = L);
void    pauseScreen();
void    cetakHeaderServis();
void    cetakBarisTabel(int no, const Servis& s);
void    cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]);
void    cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]);
int     hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], const string& namaPemilik);
int     faktorialDiskon(int n);
int     idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]);

void cetakGaris(int n) {
    cout << Warna::DIM;
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << '=';
    cout << Warna::RESET << "\n";
}

void cetakGaris(int n, char sim) {
    cout << Warna::DIM;
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << sim;
    cout << Warna::RESET << "\n";
}

void tampilkanPesan(const string& pesan, const string& tipe) {
    string ikon, warna;
    if (tipe == "OK") { ikon = "✓"; warna = Warna::HIJAU; }
    else if (tipe == "ERR") { ikon = "✗"; warna = Warna::MERAH; }
    else if (tipe == "WARN") { ikon = "!"; warna = Warna::KUNING; }
    else if (tipe == "INFO") { ikon = "i"; warna = Warna::CYAN; }
    else { ikon = "*"; warna = Warna::MAGENTA; }

    cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
         << warna << "[" << ikon << "]" << Warna::RESET
         << " " << pesan << "\n";
}

void judulKotak(const string& teks, int lebar) {
    cout << Warna::BOLD << Warna::BIRU;
    for (int i = 0; i < lebar; i++) cout << '=';
    cout << "\n";

    int spTeks = (lebar - (int)teks.size()) / 2;
    if (spTeks < 0) spTeks = 0;
}

```

```

    cout << string(spTeks, ' ') << teks << "\n";

    for (int i = 0; i < lebar; i++) cout << '=';
    cout << "\n" << Warna::RESET;
}

void cetakWaktuHeader(int lebar = L) {
    string waktuLabel = ambilTanggal() + " " + ambilWaktu();
    int sp = (lebar - (int)waktuLabel.size() - 2) / 2;
    if (sp < 0) sp = 0;
    cout << string(sp, ' ')
         << Warna::KUNING << Warna::BOLD
         << "[" << waktuLabel << "]"
         << Warna::RESET << "\n";
    cetakGaris(lebar, '-');
}

void pauseScreen() {
    cout << "\n " << Warna::DIM << "Tekan Enter untuk melanjutkan..."
         << Warna::RESET;
    cin.get();
}

void animasiLoading(const string& pesan, int langkah = 3) {
    cout << " " << Warna::CYAN << pesan << Warna::RESET;
    for (int i = 0; i < langkah; i++) {
        cout << "." << flush;
        for (volatile long j = 0; j < 3000000L; j++);
    }
    cout << " " << Warna::HIJAU << "✓ OK!" << Warna::RESET << "\n";
}

void cetakHeaderServis() {
    cout << Warna::BOLD;
    cetakGaris(92);
    cout << padStr("No",4) << padStr("ID",5) << padStr("Plat",11)
         << padStr("Merek",11) << padStr("Tipe",7) << padStr("Pemilik",14)
         << padStr("Jenis",13) << padStr("Est.Biaya",13)
         << padStr("Byr Final",13) << padStr("Status",9) << "\n";
    cout << Warna::RESET;
    cetakGaris(92, '-');
}

void cetakBarisTabel(int no, const Servis& s) {
    string statusWarna = s.selesai ? Warna::HIJAU : Warna::KUNING;
    cout << padInt(no,4) << padInt(s.idServis,5)
         << padStr(s.kendaraan.platNomor,11) << padStr(s.kendaraan.merek,11)
         << padStr(s.kendaraan.tipe,7) << padStr(s.pemilik.nama,14)
         << padStr(s.jenisServis,13)
         << padStr(uangRupiah(s.biayaEstimasi),13)
         << padStr(uangRupiah(s.biayaFinal),13)
         << statusWarna
         << padStr(s.selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]", 9)
         << Warna::RESET << "\n";
}

```

```

void cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]) {
    cetakHeaderServis();
    for (int i = 0; i < jml; i++) cetakBarisTabel(i+1, daftar[i]);
    cetakGaris(92);
}

void cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]) {
    cetakGaris(65);
    cout << Warna::BOLD
        << padStr("No",5) << padStr("Nama",22) << padStr("NIM",18)
        << padStr("Role",8) << padStr("Status",12)
        << Warna::RESET << "\n";
    cetakGaris(65, '-');
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        string stWarna = daftar[i].aktif ? Warna::HIJAU : Warna::MERAH;
        cout << padInt(i+1,5) << padStr(daftar[i].nama,22)
            << padStr(daftar[i].nim,18) << padStr(daftar[i].role,8)
            << stWarna << padStr(daftar[i].aktif?"[AKTIF]":"[NONAKTIF]",12)
            << Warna::RESET << "\n";
    }
    cetakGaris(65);
}

int hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], const string& namaPemilik) {
    if (idx >= jml) return 0;
    int biaya = (daftar[idx].pemilik.nama == namaPemilik && daftar[idx].selesai)
        ? daftar[idx].biayaFinal : 0;
    return biaya + hitungTotalBiaya(idx+1, jml, daftar, namaPemilik);
}

int faktorialDiskon(int n) { return (n <= 1) ? 1 : n * faktorialDiskon(n-1); }
int idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]) {
    int mx = 0;
    for (int i = 0; i < jml; i++) if (daftar[i].idServis > mx) mx = daftar[i].idServis;
    return mx + 1;
}

void swapServis(Servis *a, Servis *b) { Servis t=*a; *a=*b; *b=t; }

void sortByIdServis(Servis* d, int jml) {
    for (int i=1;i<jml;i++){
        Servis k=d[i]; int j=i-1;
        while(j>=0 && d[j].idServis>k.idServis){d[j+1]=d[j];j--;}
        d[j+1]=k;
    }
}

void insertionSortByNama(Servis d[], int jml) {
    for (int i=1;i<jml;i++){
        Servis k=d[i]; int j=i-1;
        while(j>=0 && d[j].pemilik.nama>k.pemilik.nama){d[j+1]=d[j];j--;}
        d[j+1]=k;
    }
}

void selectionSortByBiayaDesc(Servis d[], int jml) {
    for(int i=0;i<jml-1;i++){
        int im=i;
        for(int j=i+1;j<jml;j++) if(d[j].biayaFinal>d[im].biayaFinal) im=j;
    }
}

```

```

        if(im!=i) swapServis(&d[i],&d[im]);
    }
}

void mergeByPlat(Servis d[], int ki, int te, int ka) {
    int uK=te-ki+1, uKa=ka-te;
    Servis *tK=new Servis[uK], *tKa=new Servis[uKa];
    for(int i=0;i<uK;i++) tK[i]=d[ki+i];
    for(int j=0;j<uKa;j++) tKa[j]=d[te+1+j];
    int i=0,j=0,k=ki;
    while(i<uK&&j<uKa){
        if(tK[i].kendaraan.platNomor<=tKa[j].kendaraan.platNomor) d[k++]=tK[i++];
        else d[k++]=tKa[j++];
    }
    while(i<uK) d[k++]=tK[i++];
    while(j<uKa) d[k++]=tKa[j++];
    delete[] tK; delete[] tKa;
}

void mergeSortByPlat(Servis d[], int ki, int ka) {
    if(ki<ka){ int t=ki+(ka-ki)/2; mergeSortByPlat(d,ki,t); mergeSortByPlat(d,t+1,ka);
    mergeByPlat(d,ki,t,ka); }
}

string toLowerManual(string s) {
    for (char& c : s) if(c>='A'&&c<='Z') c+=32;
    return s;
}

bool containsStr(const string& h, const string& n) {
    string hh=toLowerManual(h), nn=toLowerManual(n);
    if(nn.empty()) return true;
    if(nn.size()>hh.size()) return false;
    for(int i=0;i<=(int)(hh.size()-nn.size());i++){
        bool ok=true;
        for(int j=0;j<(int)nn.size();j++) if(hh[i+j]!=nn[j]){ok=false;break;}
        if(ok) return true;
    }
    return false;
}

int binarySearchById(Servis* d, int jml, int id) {
    int lo=0, hi=jml-1;
    while(lo<=hi){
        int mid=lo+(hi-lo)/2;
        if(d[mid].idServis==id) return mid;
        else if(d[mid].idServis<id) lo=mid+1;
        else hi=mid-1;
    }
    return -1;
}

int bacaInt(const string& prompt) {
    while (true) {
        if (!prompt.empty()) cout << prompt;
        string inp;
        getline(cin, inp);
        try {
            if (inp.empty()) throw invalid_argument("Input tidak boleh kosong!");
            for (char c : inp) {

```

```

        if (c < '0' || c > '9')
            throw invalid_argument("Harus berupa angka bulat positif!");
    }
    return stoi(inp);
} catch (const invalid_argument& e) {
    catatLog("WARN", "Input tidak valid: " + string(e.what()));
    cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
        << Warna::KUNING << "[!] " << e.what()
        << " Coba lagi." << Warna::RESET << "\n";
} catch (const out_of_range&) {
    catatLog("WARN", "Input melebihi batas integer");
    cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
        << Warna::KUNING << "[!] Angka terlalu besar! Coba lagi."
        << Warna::RESET << "\n";
}
}
}

string bacaTeks(const string& prompt, const string& namaField, int maxlen=50) {
    while (true) {
        cout << prompt;
        string inp; getline(cin, inp);
        try {
            return validasiTeks(inp, namaField, maxlen);
        } catch (const length_error& e) {
            catatLog("WARN", string(e.what()));
            cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
                << Warna::KUNING << "[!] " << e.what() << Warna::RESET << "\n";
        } catch (const invalid_argument& e) {
            catatLog("WARN", string(e.what()));
            cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
                << Warna::KUNING << "[!] " << e.what() << Warna::RESET << "\n";
        }
    }
}

string bacaPlat(const string& prompt) {
    while (true) {
        cout << prompt;
        string inp; getline(cin, inp);
        try {
            return validasiPlat(inp);
        } catch (const invalid_argument& e) {
            catatLog("WARN", string(e.what()));
            cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
                << Warna::KUNING << "[!] " << e.what() << Warna::RESET << "\n";
        }
    }
}

int bacaBiaya(const string& prompt) {
    while (true) {
        cout << prompt;
        string inp; getline(cin, inp);
        try {
            return validasiAngka(inp, "Biaya");

```

```

    } catch (const invalid_argument& e) {
        catatLog("WARN", string(e.what()));
        cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
            << Warna::KUNING << "[!]" << e.what() << Warna::RESET << "\n";
    } catch (const out_of_range& e) {
        catatLog("WARN", string(e.what()));
        cout << " " << Warna::DIM << ambilWaktu() << " " << Warna::RESET
            << Warna::KUNING << "[!]" << e.what() << Warna::RESET << "\n";
    }
}

}

void tampilInfoServisPtr(Servis* s) {
    cout << " " << Warna::DIM << "[PTR->]" << Warna::RESET
        << " ID=" << s->idServis
        << " Plat=" << s->kendaraan.platNomor
        << " Pemilik=" << s->pemilik.nama
        << " Status=" << (s->selesai
            ? Warna::HIJAU + string("SELESAI")
            : Warna::KUNING + string("PROSES"))
        << Warna::RESET << "\n";
}

void updateBiaya(int& biayaFinal, int& biayaEstimasi, int biayaBaru) {
    const int BIAYA_ADMIN = 5000;
    biayaEstimasi = biayaBaru;
    biayaFinal = biayaBaru - BIAYA_ADMIN;
    if (biayaFinal < 0) {
        throw runtime_error("Biaya final tidak boleh negatif! "
            "Estimasi terlalu kecil (minimal Rp 5.001).");
    }
}

void updatePemilikPtr(Pemilik* p, const string& nm, const string& tlp) {
    p->nama = nm; p->noTelepon = tlp;
}

bool loginUser(User daftar[], int& jml, User& aktif) {
    judulKotak("MASUK AKUN / LOGIN");
    cetakWaktuHeader();
    int coba = 0;
    while (coba < MAX_LOGIN) {
        try {
            cout << "\n";
            string nama, nim;
            cout << " Nama (username) : "; getline(cin, nama);
            cout << " NIM (password) : "; getline(cin, nim);

            if (nama.empty() || nim.empty())
                throw invalid_argument("Nama dan NIM tidak boleh kosong!");

            bool ketemu = false;
            for (int i = 0; i < jml; i++) {
                if (daftar[i].nama == nama && daftar[i].nim == nim) {
                    if (!daftar[i].aktif)
                        throw runtime_error("Akun '" + nama + "' dinonaktifkan. Hubungi

```



```

admin.");
        aktif = daftar[i];
        ketemu = true;
        break;
    }
}
if (!ketemu) throw runtime_error("Nama atau NIM salah!");

animasiLoading(" Memverifikasi akun");
catatLog("OK", "Login berhasil: " + aktif.nama + " [" + aktif.role + "]");
tampilkanPesan("Selamat datang, " + Warna::BOLD + aktif.nama
    + Warna::RESET + "! [" + aktif.role + "]", "OK");
return true;

} catch (const invalid_argument& e) {
    coba++;
    catatLog("WARN", string(e.what()));
    tampilkanPesan(e.what(), "WARN");
} catch (const runtime_error& e) {
    coba++;
    catatLog("ERROR", string(e.what()));
    tampilkanPesan(e.what(), "ERR");
}
int sisa = MAX_LOGIN - coba;
if (sisa > 0)
    cout << " " << Warna::DIM << "Sisa percobaan: " << sisa
        << Warna::RESET << "\n";
}
catatLog("ERROR", "Batas login tercapai");
tampilkanPesan("Batas login tercapai! Program berhenti.", "ERR");
return false;
}

void registerUser(User daftar[], int& jml) {
    judulKotak("DAFTAR AKUN BARU / REGISTER");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml >= MAX_USER)
            throw length_error("Kapasitas user penuh! Hubungi admin.");

        User u; u.role = "user"; u.aktif = true;
        u.nama = bacaTeks(" Nama (username) : ", "Nama", 30);
        u.nim = bacaTeks(" NIM (password) : ", "NIM", 20);

        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if (daftar[i].nim == u.nim)
                throw runtime_error("NIM '" + u.nim + "' sudah terdaftar!");
        }
        if ((int)u.nama.size() < 3)
            throw invalid_argument("Nama terlalu pendek (minimal 3 karakter)!");

        animasiLoading(" Mendaftarkan akun");
        daftar[jml++] = u;
        catatLog("OK", "Register berhasil: " + u.nama);
        tampilkanPesan("Registrasi berhasil! \"\" + u.nama + "\" terdaftar sebagai Customer.",
            "OK");
    }
}

```

```

    } catch (const length_error& e)    { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    catch (const runtime_error& e)    { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void adminTambahServis(Servis daftar[], int& jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml >= MAX_SERVIS)
            throw length_error("Kapasitas servis penuh! (maks " + to_string(MAX_SERVIS) + ")");

        int idx = jml;
        daftar[idx].idServis = idBerikutnya(jml, daftar);

        cout << "\n " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Kendaraan ]" << Warna::RESET << "\n";
        daftar[idx].kendaraan.platNomor = bacaPlat(" Plat Nomor      : ");
        daftar[idx].kendaraan.merek     = bacaTeks(" Merek              : ", "Merek", 20);

        cout << " Tipe (Motor/Mobil) : ";
        string tipe; getline(cin, tipe);
        tipe = toLowerManual(tipe);
        if (tipe != "motor" && tipe != "mobil")
            throw invalid_argument("Tipe harus 'Motor' atau 'Mobil!'");
        daftar[idx].kendaraan.tipe = tipe;

        cout << "\n " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Pemilik ]" << Warna::RESET << "\n";
        daftar[idx].pemilik.nama        = bacaTeks(" Nama Pemilik      : ", "Nama Pemilik", 30);
        daftar[idx].pemilik.noTelepon = bacaTeks(" No. Telepon       : ", "No. Telepon", 15);

        cout << "\n " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Servis ]" << Warna::RESET << "\n";
        daftar[idx].jenisServis = bacaTeks(" Jenis Servis      : ", "Jenis Servis", 30);
        daftar[idx].biayaEstimasi = bacaBiaya(" Estimasi Biaya Rp : ");
        daftar[idx].biayaFinal    = 0;
        daftar[idx].selesai       = false;
        jml++;

        animasiLoading(" Menyimpan data");
        catatLog("OK", "Servis ditambahkan ID=" + to_string(daftar[idx].idServis));
        tampilkanPesan("Data berhasil ditambahkan! (ID: " + to_string(daftar[idx].idServis) +
        ")", "OK");

    } catch (const length_error& e)    { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void adminUbahServis(Servis daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS");
    cetakWaktuHeader();
    try {

```

```

        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada data servis!");
        cetakDaftarServis(jml, daftar);

        int nomor = bacaInt("  Nomor urut yang diubah: ");
        if (nomor < 1 || nomor > jml)
            throw out_of_range("Nomor " + to_string(nomor) + " tidak valid! (1-" +
to_string(jml) + ")");

        int idx = nomor - 1;
        cout << "\n  " << Warna::DIM << "(Enter = skip / tidak ubah)" << Warna::RESET << "\n\n";

        cout << "  " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Ubah Kendaraan ]" << Warna::RESET <<
"\n";
        cout << "  Plat  [" << daftar[idx].kendaraan.platNomor << "]: ";
        string inp; getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.platNomor = validasiPlat(inp);

        cout << "  Merek [" << daftar[idx].kendaraan.merek << "]: ";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.merek = validasiTeks(inp, "Merek", 20);

        cout << "\n  " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Ubah Pemilik ]" << Warna::RESET <<
"\n";
        string nm, tlp;
        cout << "  Nama  [" << daftar[idx].pemilik.nama << "]: "; getline(cin, nm);
        cout << "  Telp  [" << daftar[idx].pemilik.noTelepon << "]: "; getline(cin, tlp);
        if (nm.empty()) nm = daftar[idx].pemilik.nama;
        if (tlp.empty()) tlp = daftar[idx].pemilik.noTelepon;
        updatePemilikPtr(&daftar[idx].pemilik, nm, tlp);

        cout << "\n  " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Ubah Servis ]" << Warna::RESET <<
"\n";
        cout << "  Jenis [" << daftar[idx].jenisServis << "]: ";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) daftar[idx].jenisServis = validasiTeks(inp, "Jenis Servis", 30);

        cout << "  Biaya Final [" << uangRupiah(daftar[idx].biayaFinal) << "] (kosongkan=skip):
";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) {
            int biayaBaru = validasiAngka(inp, "Biaya Final");
            updateBiaya(daftar[idx].biayaFinal, daftar[idx].biayaEstimasi, biayaBaru);
            tampilkanPesan("Potongan admin Rp5.000 diterapkan.", "INFO");
            tampilkanPesan("Biaya Final: " + uangRupiah(daftar[idx].biayaFinal), "INFO");
            daftar[idx].selesai = true;
            tampilkanPesan("Status otomatis → [SELESAI]", "INFO");
        }

        cout << "  Selesai manual (1=Ya / 0=Tidak / Enter=skip): ";
        getline(cin, inp);
        if (!inp.empty()) {
            if (inp != "0" && inp != "1")
                throw invalid_argument("Pilihan status harus 0 atau 1!");
            daftar[idx].selesai = (inp == "1");
        }

```

```

        catatLog("OK", "Data servis ID=" + to_string(daftar[idx].idServis) + " diubah");
        tampilkanPesan("Data berhasil diubah!", "OK");

    } catch (const out_of_range& e) { catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
    catch (const runtime_error& e) { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void adminHapusServis(Servis daftar[], int& jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS DATA SERVIS");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada data servis!");
        cetakDaftarServis(jml, daftar);

        int nomor = bacaInt(" Nomor urut yang dihapus: ");
        if (nomor < 1 || nomor > jml)
            throw out_of_range("Nomor " + to_string(nomor) + " tidak valid! (1-" +
to_string(jml) + ")");

        cout << " " << Warna::KUNING
            << "Yakin hapus ID=" << daftar[nomor-1].idServis
            << " (Pemilik: " << daftar[nomor-1].pemilik.nama << ")? [y/N]: "
            << Warna::RESET;
        string konfirmasi; getline(cin, konfirmasi);
        if (konfirmasi != "y" && konfirmasi != "Y")
            throw runtime_error("Penghapusan dibatalkan oleh pengguna.");

        string namaDihapus = daftar[nomor-1].pemilik.nama;
        int idDihapus = daftar[nomor-1].idServis;
        for (int i = nomor-1; i < jml-1; i++) daftar[i] = daftar[i+1];
        jml--;

        catatLog("WARN", "Servis ID=" + to_string(idDihapus) + " milik " + namaDihapus + "
dihapus");
        tampilkanPesan("Data ID=" + to_string(idDihapus) + " berhasil dihapus!", "OK");

    } catch (const out_of_range& e) { catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
    catch (const runtime_error& e) { catatLog("INFO",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"INFO"); }
}

void adminTampilkanServis(Servis daftar[], int jml) {
    Servis salinan[MAX_SERVIS];
    for (int i = 0; i < jml; i++) salinan[i] = daftar[i];
    judulKotak("[ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada data servis!");
        cout << "\n Tampilkan dengan urutan:\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cout << " " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Urutan Default\n"

```

```

        << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Insertion Sort - Nama Pemilik
(A→Z)\n"
        << " " << Warna::CYAN << "3." << Warna::RESET << " Selection Sort - Biaya Final
(Terbesar)\n"
        << " " << Warna::CYAN << "4." << Warna::RESET << " Merge Sort - Plat Nomor
(A→Z)\n";
        cetakGaris(L, '-');

        int pilih = bacaInt(" Pilihan: ");
        if (pilih < 1 || pilih > 4)
            throw out_of_range("Pilihan harus 1-4!");

        string label;
        switch (pilih) {
            case 1: label = "Default (urutan input)"; break;
            case 2: insertionSortByNama(salinan, jml); label = "Insertion Sort - Nama
Pemilik (A-Z)"; break;
            case 3: selectionSortByBiayaDesc(salinan, jml); label = "Selection Sort - Biaya
Final (Terbesar)"; break;
            case 4: mergeSortByPlat(salinan, 0, jml-1); label = "Merge Sort - Plat Nomor
(A-Z)"; break;
        }
        animasiLoading(" Mengurutkan data");
        judulKotak("[ HASIL ] " + label, 92);
        cetakDaftarServis(jml, salinan);
        cout << " Total data: " << Warna::BOLD << jml << Warna::RESET << "\n";
        cout << "\n " << Warna::DIM << "--- Ringkasan Pointer ---" << Warna::RESET << "\n";
        for (int i = 0; i < jml; i++) tampilInfoServisPtr(&salinan[i]);

    } catch (const runtime_error& e) { tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    catch (const out_of_range& e) { tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void menuSearchingAdmin(Servis* daftar, int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] CARI DATA SERVIS", 92);
    cetakWaktuHeader(92);
    try {
        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada data servis!");
        cout << "\n " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Binary Search - ID Servis\n"
        << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Linear Search - Nama
Pemilik\n"
        << " " << Warna::DIM << "0. Kembali\n" << Warna::RESET;
        cetakGaris(L, '-');

        int pilih = bacaInt(" Pilihan: ");
        if (pilih == 0) return;
        if (pilih < 0 || pilih > 2) throw invalid_argument("Pilihan tidak valid! (0-2)");

        if (pilih == 1) {
            judulKotak("[ BINARY SEARCH ] Cari ID Servis", 92);
            Servis salinan[MAX_SERVIS];
            for(int i=0;i<jml;i++) salinan[i]=daftar[i];
            sortByIdServis(salinan, jml);
            cetakDaftarServis(jml, salinan);
            int targetId = bacaInt(" Masukkan ID Servis yang dicari: ");
            cout << "\n " << Warna::DIM << "[PTR] Alamat array salinan: " << salinan <<

```

```

Warna::RESET << "\n";
    int hasil = binarySearchById(salinan, jml, targetId);
    cetakGaris(L, '=');
    if (hasil != -1) {
        cout << " " << Warna::HIJAU << Warna::BOLD << "[BINARY SEARCH] DITEMUKAN!"
            << Warna::RESET << " ID=" << targetId
            << " pada indeks ke-" << hasil << "\n";
        cout << " " << Warna::DIM << "[PTR] Alamat elemen: " << (salinan+hasil)
            << Warna::RESET << "\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cetakHeaderServis();
        cetakBarisTabel(1, salinan[hasil]);
        cetakGaris(92);
    } else {
        throw runtime_error("ID " + to_string(targetId) + " tidak ditemukan dalam
data.");
    }
}

if (pilih == 2) {
    judulKotak("[ LINEAR SEARCH ] Cari Nama Pemilik", 92);
    string keyword = bacaTeks(" Kata kunci nama pemilik: ", "Keyword", 30);
    int hasilIdx[MAX_SERVIS], jmlH = 0;
    cout << "\n " << Warna::DIM << "[PTR] Alamat array daftar: " << daftar <<
Warna::RESET << "\n";
    for(int i=0; i<jml; i++)
        if(containsStr(daftar[i].pemilik.nama, keyword))
            hasilIdx[jmlH++] = i;
    cetakGaris(L, '=');
    if (jmlH > 0) {
        cout << " " << Warna::HIJAU << Warna::BOLD << "[LINEAR SEARCH] Ditemukan "
            << jmlH << " data" << Warna::RESET << " keyword: \""
            << Warna::KUNING << keyword << Warna::RESET << "\"\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cetakHeaderServis();
        for(int i=0; i<jmlH; i++) {
            cout << " " << Warna::DIM << "[PTR] Alamat [" << hasilIdx[i] << "]: "
                << (daftar+hasilIdx[i]) << Warna::RESET << "\n";
            cetakBarisTabel(i+1, daftar[hasilIdx[i]]);
        }
        cetakGaris(92);
    } else {
        throw runtime_error("Tidak ada pemilik dengan nama mengandung \"" + keyword +
"\").");
    }
}

} catch (const runtime_error& e) { catatLog("INFO", e.what());
tampilkanPesan(e.what(), "WARN"); }
    catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN", e.what());
tampilkanPesan(e.what(), "WARN"); }
}

void menuSearchingUser(Servis* daftar, int jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ] CARI SERVIS SAYA", 92);
    cetakWaktuHeader(92);
    try {

```

```

        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada data servis!");
        cout << "\n " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Binary Search - ID Servis\n"
        << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Linear Search - Jenis
Servis\n"
        << " " << Warna::DIM << "0. Kembali\n" << Warna::RESET;
        cetakGaris(L, '-');
        int pilih = bacaInt(" Pilihan: ");
        if (pilih == 0) return;
        if (pilih < 0 || pilih > 2) throw invalid_argument("Pilihan tidak valid! (0-2)");

        if (pilih == 1) {
            Servis milikku[MAX_SERVIS]; int jmlMilikku=0;
            for(int i=0;i<jml;i++)
                if(daftar[i].pemilik.nama == aktif.nama)
                    milikku[jmlMilikku++] = daftar[i];
            if (jmlMilikku == 0)
                throw runtime_error("Anda belum memiliki data servis!");
            sortByIdServis(milikku, jmlMilikku);
            cetakDaftarServis(jmlMilikku, milikku);
            int targetId = bacaInt(" Masukkan ID Servis yang dicari: ");
            int hasil = binarySearchById(milikku, jmlMilikku, targetId);
            cetakGaris(L, '=');
            if (hasil != -1) {
                cout << " " << Warna::HIJAU << Warna::BOLD << "[BINARY SEARCH] DITEMUKAN!"
                << Warna::RESET << " ID=" << targetId << "\n";
                cetakHeaderServis(); cetakBarisTabel(1, milikku[hasil]); cetakGaris(92);
            } else {
                throw runtime_error("ID " + to_string(targetId) + " tidak ada di data Anda.");
            }
        }
        if (pilih == 2) {
            string keyword = bacaTeks(" Kata kunci jenis servis: ", "Keyword", 30);
            int hasilIdx[MAX_SERVIS], jmlH=0;
            for(int i=0;i<jml;i++)
                if(daftar[i].pemilik.nama==aktif.nama &&
containsStr(daftar[i].jenisServis,keyword))
                    hasilIdx[jmlH++] = i;
            cetakGaris(L, '=');
            if (jmlH > 0) {
                cout << " " << Warna::HIJAU << Warna::BOLD << "[LINEAR SEARCH] Ditemukan "
                << jmlH << " servis" << Warna::RESET << "\n";
                cetakHeaderServis();
                for(int i=0;i<jmlH;i++) cetakBarisTabel(i+1, daftar[hasilIdx[i]]);
                cetakGaris(92);
            } else {
                throw runtime_error("Tidak ada jenis servis \"" + keyword + "\" pada data
Anda.");
            }
        }
    } catch (const runtime_error& e) { catatLog("INFO",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
    catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void userLihatStatus(Servis daftar[], int jml, User aktif) {

```

```

judulKotak("[ USER ]  STATUS  SERVIS  SAYA");
cetakWaktuHeader();
cout << Warna::BOLD
    << padStr("No",4) << padStr("Plat",11) << padStr("Merek",11)
    << padStr("Jenis",14) << padStr("Est.Biaya",14)
    << padStr("Biaya Final",14) << padStr("Status",12)
    << Warna::RESET << "\n";
cetakGaris(80, '-');

bool ada = false; int no = 1;
for (int i = 0; i < jml; i++) {
    if (daftar[i].pemilik.nama == aktif.nama) {
        ada = true;
        string stWarna = daftar[i].selesai ? Warna::HIJAU : Warna::KUNING;
        cout << padInt(no++,4)
            << padStr(daftar[i].kendaraan.platNomor,11)
            << padStr(daftar[i].kendaraan.merek,11)
            << padStr(daftar[i].jenisServis,14)
            << padStr(uangRupiah(daftar[i].biayaEstimasi),14)
            << padStr(uangRupiah(daftar[i].selesai ? daftar[i].biayaFinal : 0),14)
            << stWarna << padStr(daftar[i].selesai?"[SELESAI]":"[PROSES]",12)
            << Warna::RESET << "\n";
    }
}
cetakGaris(80);
if (!ada) {
    tampilkanPesan("Belum ada data servis atas nama \"" + aktif.nama + "\".", "WARN");
} else {
    int total      = hitungTotalBiaya(0, jml, daftar, aktif.nama);
    int kunjungan  = no - 1;
    cout << "\n " << Warna::BOLD << "Total biaya final: "
        << Warna::HIJAU << uangRupiah(total) << Warna::RESET << "\n";
    if (kunjungan >= 2) {
        int diskon = faktorialDiskon(kunjungan > 5 ? 5 : kunjungan);
        cout << " " << Warna::MAGENTA
            << "Bonus loyalitas " << kunjungan
            << "x servis! Poin diskon: " << diskon << " (info di kasir)"
            << Warna::RESET << "\n";
    }
    tampilkanPesan("Biaya Final = Rp 0 artinya servis masih diproses.", "INFO");
}
}

void userRequestServis(Servis daftar[], int& jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ]  AJUKAN  SERVIS  KENDARAAN");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml >= MAX_SERVIS)
            throw length_error("Kapasitas penuh. Hubungi admin.");

        int idx = jml;
        daftar[idx].idServis      = idBerikutnya(jml, daftar);
        daftar[idx].pemilik.nama  = aktif.nama;
        daftar[idx].pemilik.noTelepon = bacaTeks("  No. Telepon          : ", "No. Telepon", 15);

        cout << "\n " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Kendaraan ]" << Warna::RESET << "\n";
    }
}

```



```

        daftar[idx].kendaraan.platNomor = bacaPlat("    Plat Nomor          : ");
        daftar[idx].kendaraan.merek      = bacaTeks("    Merek              : ", "Merek", 20);

        cout << "    Tipe (Motor/Mobil) : ";
        string tipe; getline(cin, tipe);
        tipe = toLowerManual(tipe);
        if (tipe != "motor" && tipe != "mobil")
            throw invalid_argument("Tipe harus 'Motor' atau 'Mobil!'");
        daftar[idx].kendaraan.tipe = tipe;

        cout << "\n " << Warna::BOLD << Warna::CYAN << "[ Servis ]" << Warna::RESET << "\n";
        daftar[idx].jenisServis  = bacaTeks("    Jenis Servis      : ", "Jenis Servis", 30);
        daftar[idx].biayaEstimasi = 0;
        daftar[idx].biayaFinal   = 0;
        daftar[idx].selesai      = false;
        jml++;

        animasiLoading(" Mengirim pengajuan");
        catatLog("OK", "Servis diajukan oleh " + aktif.nama + " ID=" +
to_string(daftar[idx].idServis));
        tampilkanPesan("Servis berhasil diajukan! (ID: " + to_string(daftar[idx].idServis) +
        ")", "OK");
        tampilkanPesan("Admin akan segera memproses kendaraanmu yaaa KANBDAA KUHUUH!!!!",
        "INFO");

        } catch (const length_error& e)    { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
        catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
    }

void adminLihatUser(User daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ]  DAFTAR USER");
    cetakWaktuHeader();
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada user.", "WARN"); return; }
    cetakDaftarUser(jml, daftar);
    cout << "    Total user: " << Warna::BOLD << jml << Warna::RESET << "\n";
}

void adminTambahUser(User daftar[], int& jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ]  TAMBAH USER");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml >= MAX_USER) throw length_error("Kapasitas user penuh!");
        User u; u.aktif = true;
        u.nama = bacaTeks("    Nama (username)      : ", "Nama", 30);
        u.nim  = bacaTeks("    NIM (password)       : ", "NIM", 20);
        cout << "    Role (1=User, 2=Admin) : ";
        int r = bacaInt("");
        if (r != 1 && r != 2) throw invalid_argument("Role harus 1 atau 2!");
        u.role = (r == 2) ? "admin" : "user";
        for (int i=0;i<jml;i++)
            if (daftar[i].nim == u.nim)
                throw runtime_error("NIM '" + u.nim + "' sudah digunakan!");
        daftar[jml++] = u;
        catatLog("OK", "User ditambahkan: " + u.nama + " [" + u.role + "]");
        tampilkanPesan("User \'" + u.nama + "\" berhasil ditambahkan sebagai " + u.role + "!",

```

```

"OK");
    } catch (const length_error& e) { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    } catch (const runtime_error& e) { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
    } catch (const invalid_argument& e){ catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
}

void adminHapusUser(User daftar[], int& jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS USER");
    cetakWaktuHeader();
    try {
        if (jml == 0) throw runtime_error("Belum ada user!");
        cetakDaftarUser(jml, daftar);
        int no = bacaInt(" Nomor user yang dihapus: ");
        if (no < 1 || no > jml)
            throw out_of_range("Nomor " + to_string(no) + " tidak valid!");
        if (daftar[no-1].nim == aktif.nim)
            throw runtime_error("Tidak bisa menghapus akun sendiri!");
        string nama = daftar[no-1].nama;
        for(int i=no-1;i<jml-1;i++) daftar[i]=daftar[i+1];
        jml--;
        catatLog("WARN", "User dihapus: " + nama);
        tampilkanPesan("User \"\" + nama + \"\" berhasil dihapus!", "OK");
    } catch (const out_of_range& e) { catatLog("WARN",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"WARN"); }
    } catch (const runtime_error& e) { catatLog("ERROR",e.what());
tampilkanPesan(e.what(),"ERR"); }
}

void adminKelolaUser(User daftar[], int& jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] KELOLA USER");
    cetakWaktuHeader();
    cout << " " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Tambah User\n"
        << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Hapus User\n"
        << " " << Warna::DIM << "0. Kembali\n" << Warna::RESET;
    cetakGaris(L,'-');
    int p = bacaInt(" Pilihan: ");
    if (p==1) adminTambahUser(daftar,jml,aktif);
    else if (p==2) adminHapusUser(daftar,jml,aktif);
    else if (p!=0) tampilkanPesan("Pilihan tidak valid!", "WARN");
}

void menuAdmin(Servis dftS[], int& jmlS, User dftU[], int& jmlU, User& aktif) {
    int p;
    do {
        cout << "\n";
        judulKotak("MENU ADMIN - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
        cetakWaktuHeader();
        cout << " " << Warna::CYAN << "User : " << Warna::BOLD << aktif.nama
            << Warna::RESET << Warna::CYAN << " [" << aktif.role << "]"
            << Warna::RESET << "\n";
        cetakGaris(L,'-');
        cout << " " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Lihat Data Servis\n"
            << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Tambah Data Servis\n"
            << " " << Warna::CYAN << "3." << Warna::RESET << " Ubah Data Servis\n"
            << " " << Warna::CYAN << "4." << Warna::RESET << " Hapus Data Servis\n"

```

```

    << " " << Warna::CYAN << "5." << Warna::RESET << " Lihat Daftar User\n"
    << " " << Warna::CYAN << "6." << Warna::RESET << " Kelola User\n"
    << " " << Warna::CYAN << "7." << Warna::RESET << " Cari Data Servis\n"
    << " " << Warna::MAGENTA << "8. Lihat Session Log\n" << Warna::RESET
    << " " << Warna::MERAH << "0. Logout\n" << Warna::RESET;

cetakGaris(L);
p = bacaInt(" Pilihan: ");
switch(p) {
    case 1: adminTampilkanServis(dftS,jmlS);           pauseScreen(); break;
    case 2: adminTambahServis(dftS,jmlS);             pauseScreen(); break;
    case 3: adminUbahServis(dftS,jmlS);               pauseScreen(); break;
    case 4: adminHapusServis(dftS,jmlS);              pauseScreen(); break;
    case 5: adminLihatUser(dftU,jmlU);                 pauseScreen(); break;
    case 6: adminKelolaUser(dftU,jmlU,aktif);          pauseScreen(); break;
    case 7: menuSearchingAdmin(dftS,jmlS);             pauseScreen(); break;
    case 8: tampilLog();                               pauseScreen(); break;
    case 0: catatLog("OK","Logout: "+aktif.nama);
              tampilkanPesan("Sampai jumpa, " + aktif.nama + "!", "OK"); break;
    default: tampilkanPesan("Pilihan tidak valid! (0-8)", "WARN");
}
} while (p != 0);
}

void menuUser(Servis dftS[], int& jmlS, User& aktif) {
    int p;
    do {
        cout << "\n";
        judulKotak("MENU USER - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
        cetakWaktuHeader();
        cout << " " << Warna::CYAN << "User : " << Warna::BOLD << aktif.nama
            << Warna::RESET << Warna::CYAN << " [" << aktif.role << "]"
            << Warna::RESET << "\n";
        cetakGaris(L,'-');
        cout << " " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Ajukan Servis Kendaraan\n"
            << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Lihat Status & Biaya Servis\n"
            << " " << Warna::CYAN << "3." << Warna::RESET << " Cari Servis Saya\n"
            << " " << Warna::MAGENTA << "4. Lihat Session Log\n" << Warna::RESET
            << " " << Warna::MERAH << "0. Logout\n" << Warna::RESET;

        cetakGaris(L);
        p = bacaInt(" Pilihan: ");
        switch(p) {
            case 1: userRequestServis(dftS,jmlS,aktif); pauseScreen(); break;
            case 2: userLihatStatus(dftS,jmlS,aktif);   pauseScreen(); break;
            case 3: menuSearchingUser(dftS,jmlS,aktif);  pauseScreen(); break;
            case 4: tampilLog();                          pauseScreen(); break;
            case 0: catatLog("OK","Logout: "+aktif.nama);
                    tampilkanPesan("See you, " + aktif.nama + "!", "OK"); break;
            default: tampilkanPesan("Pilihan tidak valid! (0-4)", "WARN");
        }
    } while (p != 0);
}

void cetakBanner() {
    cout << Warna::MERAH << Warna::BOLD;
    cout << "\n";
    cout << " ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ \n";

```

```

cout << "      \n";
cout << "      \n";
cout << "      \n";
cout << "      \n";
cout << "      \n";
cout << Warna::RESET;
cout << Warna::KUNING << Warna::BOLD;
cout << "      D A E N G G G   R O N A L V I\n";
cout << Warna::RESET;
cout << Warna::DIM;
cout << "\n";
cout << Warna::RESET << Warna::CYAN << Warna::BOLD;
cout << "          Tanggal : " << ambilTanggal() << "\n";
cout << "          Waktu   : " << ambilWaktu()   << "\n";
cout << Warna::RESET << "\n";
}

void menuAwal() {
    daftarUser[0] = {"ronalvi", "111", "admin", true};
    jumlahUser = 1;

    cetakBanner();
    animasiLoading(" Memuat sistem bengkel");
    catatLog("OK", "Sistem dimulai pada " + ambilTanggalWaktu());

    int p;
    do {
        cout << "\n";
        judulKotak("SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
        cetakWaktuHeader();
        cout << " " << Warna::CYAN << "1." << Warna::RESET << " Login\n"
            << " " << Warna::CYAN << "2." << Warna::RESET << " Register (Customer)\n"
            << " " << Warna::MERAH << "0. Keluar\n" << Warna::RESET;
        cetakGaris(L);
        p = bacaInt(" Pilihan: ");
        switch(p) {
            case 1:
                if (loginUser(daftarUser, jumlahUser, userAktif)) {
                    if (userAktif.role == "admin")
                        menuAdmin(daftarServis, jumlahServis, daftarUser, jumlahUser,
userAktif);
                    else
                        menuUser(daftarServis, jumlahServis, userAktif);
                } else return;
                break;
            case 2: registerUser(daftarUser, jumlahUser); pauseScreen(); break;
            case 0:
                tampilLog();
                cout << "\n";
                catatLog("OK", "Sistem ditutup pada " + ambilTanggalWaktu());
                tampilkanPesan("Terima kasih yaaaa abang/mba kuhhhh! Sampai jumpa!", "OK");
                break;
            default: tampilkanPesan("Pilihan tidak valid! (0-2)", "WARN");
        }
    } while (p != 0);
}

```

```
int main() {  
#ifdef _WIN32  
    system("chcp 65001 > nul");  
    system("cls");  
#endif  
    menuAwal();  
    return 0;  
}
```

4. Hasil Output

```
=====
                        SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI
=====
1. Login
2. Register
0. Keluar
=====
Pilihan: █
```

Gambar 8.1 Menu Awal

```
Pilihan: 1
=====
                        LOGIN
=====
Nama (username) : ronalvi
NIM (password) : 111
[OK] Login berhasil! Selamat datang, ronalvi [admin]
```

Gambar 8.2 Melakukan Login sebagai admin

```
=====
                        MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN
=====
User : ronalvi   Role: [admin]
-----
1. Lihat Data Servis
2. Tambah Data Servis
3. Ubah Data Servis
4. Hapus Data Servis
5. Lihat Daftar User
6. Kelola User (Tambah / Hapus)
0. Logout
=====
Pilihan: █
```

Gambar 9.1 Tampilan MENU ADMIN

```
=====
                        [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1    123    HONDA   Motor  ahnaf     ganti oli    0      0      [PROSES]
2   2    456    YAMAHA   Motor  nabilah   Servis Full  0      0      [PROSES]
=====
Total data: 2
```

Gambar 9.2 Lihat data servis

```

=====
[ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS
=====

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor      : 012
Merek           : TOYOTA
Tipe (Motor/Mobil): Mobil

[ Data Pemilik ]
Nama Pemilik    : Jovan
No. Telepon     : 0812345678

[ Data Servis ]
Jenis Servis    : Servis Bulanan
Estimasi Biaya Rp :

500000

[OK] Data ditambahkan! (ID: 3)

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 10.1 Menambah data servis

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====

=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
=====
1   1   123   HONDA  Motor ahnaf   ganti oli  0      0      [PROSES]
2   2   456   YAMAHA Motor nabilah  Servis Full 0      0      [PROSES]
3   3   012   TOYOTA Mobil Jovan   Servis Bulana500000 0      [PROSES]
=====

Total data: 3

```

Gambar 10.2 Setelah menambah data servis


```

=====
[ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   123   HONDA  Motor ahnaf      ganti oli  0      0      [PROSES]
2   2   456   YAMAHA Motor nabilah   Servis Full 0      0      [PROSES]
3   3   012   TOYOTA Mobil Jovan     Servis Bulana500000 0      [PROSES]
=====

Masukkan nomor urut yang diubah: 1

[ Ubah Kendaraan ] (Enter = tidak diubah)
Plat [123]:
Merek [HONDA]:
Tipe [Motor]:

[ Ubah Pemilik ]
Nama [ahnaf]:
Telp [0895327965160]:

[ Ubah Servis ]
Jenis [ganti oli]: ganti ban
Est.Biaya (Enter=skip) [0]:
Biaya Final (Enter=skip) [0]:
Status Selesai (Enter=skip, 1=Selesai, 0=Proses) [0]:

[OK] Data berhasil diubah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 11.1 Ubah data servis

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   123   HONDA  Motor ahnaf      ganti ban  0      0      [PROSES]
2   2   456   YAMAHA Motor nabilah   Servis Full 0      0      [PROSES]
3   3   012   TOYOTA Mobil Jovan     Servis Bulana500000 0      [PROSES]
=====

Total data: 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 11.2 Setelah di ubah data servis

[ADMIN] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	90000	600000	[SELESAI]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	700000	700000	[SELESAI]
Total data: 2									

Gambar 12.1 setelah ubah status dan biaya user

[ADMIN] HAPUS DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	0	0	[PROSES]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	0	0	[PROSES]
3	3	012	TOYOTA	Mobil	Jovan	Servis Bulana	500000	0	[PROSES]
Masukkan nomor urut yang dihapus: 3									
[OK] Data berhasil dihapus!									

Gambar 12.2 Hapus data servis

[ADMIN] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	0	0	[PROSES]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	0	0	[PROSES]
Total data: 2									

Gambar 12.3 Setelah hapus data servis

```
=====
[ ADMIN ] DAFTAR USER TERDAFTAR
=====
```

No	Nama	NIM	Role	Status
1	Admin	admin123	admin	[AKTIF]
2	ahnaf	2424	user	[AKTIF]
3	nabilah	24	user	[AKTIF]
4	ronalvi	111	admin	[AKTIF]

```
=====
Total user: 4
=====
```

Gambar 13.1 Lihat daftar user yang terdaftar

```
=====
[ ADMIN ] KELOLA USER
=====
```

1. Tambah User Baru
2. Hapus User
0. Kembali

```
=====
```

Gambar 13.2 Menu kelola user

```
Pilihan: 1
=====
[ ADMIN ] TAMBAH USER BARU
=====
```

Nama (username) : wajo
NIM (password) : 888
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] User "wajo" ditambahkan sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 13.3 Menambah akun user

```
Pilihan: 2
=====
[ ADMIN ] HAPUS USER
=====
=====
No    Nama           NIM           Role    Status
-----
1     Admin           admin123      admin   [AKTIF]
2     ahnaf            2424         user    [AKTIF]
3     nabilah          24           user    [AKTIF]
4     ronalvi           111          admin   [AKTIF]
5     wajo             888          user    [AKTIF]
=====
Nomor user yang dihapus: 5

[OK] User "wajo" berhasil dihapus!
```

Gambar 14.1 Hapus user

```
=====
REGISTER AKUN BARU
=====
Nama (username)      : ahnaf
NIM (password)       : 2424
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.2 Berhasil regis akun baru sebagai user (ahnaf)

```
=====
REGISTER AKUN BARU
=====
Nama (username)      : nabilah
NIM (password)       : 24
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.3 Berhasil regis akun baru sebagai user (nabilah)

```

=====
                        MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN
=====
User : ahnaf   Role: [user]
=====
1. Ajukan Servis Kendaraan
2. Lihat Status & Biaya Servis Saya
0. Logout
=====
Pilihan: 1
=====
                        [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
=====
No. Telepon           : 0895327965160

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor            : 123
Merek                 : HONDA
Tipe (Motor/Mobil)    : Motor

[ Permintaan Servis ]
Jenis Servis yang diminta: ganti oli

[OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 1)
Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 15.1 Ajukan servis kendaraan (ahnaf)

```

Pilihan: 1
=====
                        [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
=====
No. Telepon           : 082152803721

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor            : 456
Merek                 : YAMAHA
Tipe (Motor/Mobil)    : Motor

[ Permintaan Servis ]
Jenis Servis yang diminta: Servis Full

[OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 2)
Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 15.2 Ajukan servis kendaraan (nabilah)

```

=====
[ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=====
No  Plat      Merek      Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final    Status
-----
1   123        HONDA      ganti ban     Rp 90000      Rp 0           [PROSES]
=====
*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.

```

Gambar 16.1 Lihat Status & biaya servis saya (ahnaf)

```

=====
[ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=====
No  Plat      Merek      Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final    Status
-----
1   456        YAMAHA     Servis Full   Rp 700000     Rp 0           [PROSES]
=====
*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.

```

Gambar 16.2 Lihat Status & biaya servis saya (nabilah)

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
No  ID  Plat      Merek      Tipe  Pemilik      Jenis      Est.Biaya  Byr  Final  Status
-----
1   1   123        HONDA      Motor  ahnaf        ganti ban   90000      600000    [SELESAI]
2   2   456        YAMAHA     Motor  nabilah      Servis Full 700000     700000    [SELESAI]
=====
Total data: 2

```

Gambar 16.3 Setelah admin selesai memproses servis

```
=====
[ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS
=====

Tampilkan data dengan urutan:
-----
1. Urutan Default
2. Insertion Sort
3. Selection Sort
4. Merge Sort
```

Gambar 17.1 Menu Lihat Data Servis

```
Pilihan: 1

=====
[ HASIL ] Default (urutan input)
=====
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   456   YAMAHA  Motor  nabilah  servis full  500000  495000  [SELESAI]
2   5   789   Honda  Motor  zipa     ganti ban   300000  295000  [SELESAI]
3   6   123   HONDA  Motor  ahnaf    ganti oli   50000   45000   [SELESAI]
=====

Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=1 Plat=456 Pemilik=nabilah Status=SELESAI
[PTR->] ID=5 Plat=789 Pemilik=zipa Status=SELESAI
[PTR->] ID=6 Plat=123 Pemilik=ahnaf Status=SELESAI
```

Gambar 17.2 Lihat Data Servis Default (sesuai urutan input)

```

Pilihan: 2

=====
[ HASIL ] Insertion Sort ᠙᠘ö Nama Pemilik (A -> Z)
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   6    123    HONDA   Motor   ahnaf     ganti oli   50000    45000    [SELESAI]
2   1    456    YAMAHA   Motor   nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
3   5    789    Honda   Motor   zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
=====
Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=6 Plat=123 Pemilik=ahnaf Status=SELESAI
[PTR->] ID=1 Plat=456 Pemilik=nabilah Status=SELESAI
[PTR->] ID=5 Plat=789 Pemilik=zipa Status=SELESAI

```

Gambar 18.1 Lihat Data Servis Menggunakan Insertion Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Nama Pemilik

```

Pilihan: 3

=====
[ HASIL ] Selection Sort ᠙᠘ö Biaya Final (Terbesar -> Terkecil)
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1    456    YAMAHA   Motor   nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
2   5    789    Honda   Motor   zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
3   6    123    HONDA   Motor   ahnaf     ganti oli   50000     45000     [SELESAI]
=====
Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=1 Plat=456 Pemilik=nabilah Status=SELESAI
[PTR->] ID=5 Plat=789 Pemilik=zipa Status=SELESAI
[PTR->] ID=6 Plat=123 Pemilik=ahnaf Status=SELESAI

```

Gambar 18.2 Lihat Data Servis Menggunakan Selection Sort Secara Descending Dengan Menggunakan Kondisi Biaya Final


```

Pilihan: 4

=====
[ HASIL ] Merge Sort [C] Plat Nomor (A -> Z)
=====
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   6    123    HONDA   Motor  ahnaf     ganti oli   50000    45000    [SELESAI]
2   1    456    YAMAHA   Motor  nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
3   5    789    Honda   Motor  zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
=====
Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
[PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
[PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI

```

Gambar 19.1 Lihat Data Servis Menggunakan Merge Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Plat Nomor

```

=====
Pilihan: 7
=====
[ SEARCHING ] CARI DATA SERVIS
=====
=====
Pilih metode pencarian:
-----
1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)
2. Linear Search - Cari berdasarkan Nama Pemilik (kata/huruf)
0. Kembali

```

20.1 Tampilan Menu Cari Data Servis

```

Pilihan: 1
=====
[ BINARY SEARCH ] Cari ID Servis
=====

Data terurut berdasarkan ID:
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   111   Honda  Motor ahnaf      tambal ban  0      0      [PROSES]
2   2   234   YAMAHA Motor nabilah   Servis Full  0      0      [PROSES]
3   3   543   YAMAHA Motor zipa    Ganti oli   0      0      [PROSES]
=====

Masukkan ID Servis yang dicari:

1

[PTR] Alamat array salinan      : 0x62bc4c
[PTR] Alamat elemen [0]        : 0x62bc4c

=====
[BINARY SEARCH] DITEMUKAN! ID 1 berada pada indeks ke-0 (setelah pengurutan)
-----
[PTR] Alamat elemen ditemukan   : 0x62bc4c
-----

=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   111   Honda  Motor ahnaf      tambal ban  0      0      [PROSES]
=====

```

Gambar 20.1 OutPut Binary Search

```

=====
[ SEARCHING ] CARI DATA SERVIS
=====

Pilih metode pencarian:
-----
1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)
2. Linear Search - Cari berdasarkan Nama Pemilik (kata/huruf)
0. Kembali
-----

Pilihan: 2
=====
[ LINEAR SEARCH ] Cari Nama Pemilik
=====

Masukkan nama / kata kunci pemilik: ahnaf

[PTR] Alamat array daftar      : 0x41c040

=====
[LINEAR SEARCH] Ditemukan 1 data dengan keyword "ahnaf":
-----
=====

```

No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final	Status
[PTR] Alamat elemen [0] : 0x41c040										
1	1	111	Honda	Motor	ahnaf	tambal ban	0	0		[PROSES]

```

=====

```

Gambar 21.1 OutPut Linear Search

```
[ Kendaraan ]  
Plat Nomor      : 123  
15:44:30 [!] Plat nomor harus mengandung huruf!  
Plat Nomor      : abc  
15:44:37 [!] Plat nomor harus mengandung angka!  
Plat Nomor      : abc123  
Merek           : █
```

Gambar 22.1 OutPut Versi Throw

```
[ Ubah Servis ]  
Jenis [Ganti oli]:  
Biaya Final [Rp 0] (kosongkan=skip): 3000  
16:01:22 [X] Biaya final tidak boleh negatif! Estimasi terlalu kecil (minimal Rp 5.001).
```

Gambar 22.2 OutPut Versi Try

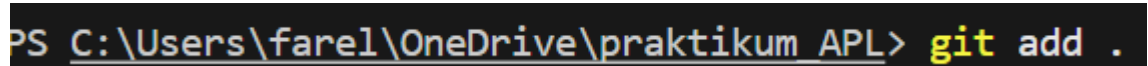
```
Nomor urut yang diubah:  
16:01:09 [!] Input tidak boleh kosong! Coba lagi.  
Nomor urut yang diubah:  
16:01:09 [!] Input tidak boleh kosong! Coba lagi.  
Nomor urut yang diubah: 1
```

Gambar 22.3 OutPut Versi Catch

5. Langkah-langkah GIT

- **git add .**

Git Add Buat "nandain" file mana yang mau disimpan perubahannya. Ibaratnya masukin barang ke tas dulu sebelum dikirim. git add . → add semua file sekaligus

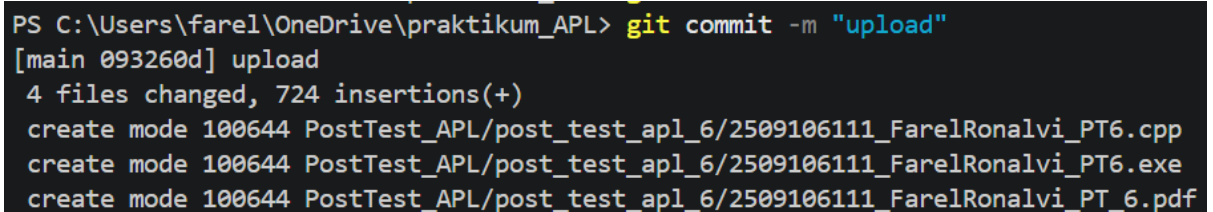


```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum APL> git add .
```

Gambar 23.1 git add .

- **git commit**

Git Commit Buat nyimpen perubahan yang udah di-add. Ibaratnya ngunci tasnya biar ga kemana-mana. Kasih pesan biar inget udah ngubah apa. git commit -m "comentar etam"



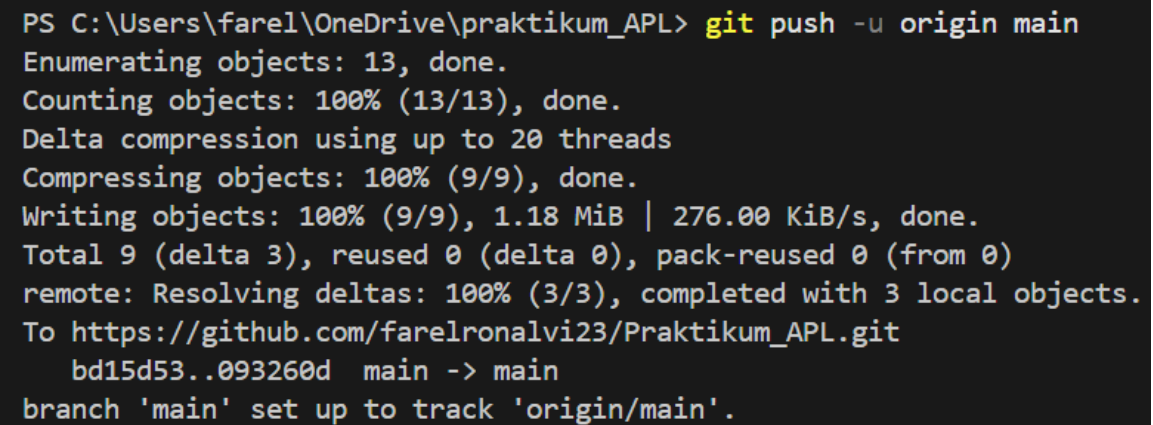
```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git commit -m "upload"
[main 093260d] upload
4 files changed, 724 insertions(+)
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT6.cpp
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT6.exe
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT_6.pdf
```

Gambar 23.2 git commit

- **git push**

Git Push Buat ngirim commit ke GitHub biar orang lain bisa liat. `git push -u origin`

`main`

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL>'. The command entered is 'git push -u origin main'. The output shows the progress of pushing the commit to the remote repository, including object enumeration, counting, compression, and writing. It ends with the message 'branch 'main' set up to track 'origin/main'.'.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.18 MiB | 276.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
    bd15d53..093260d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 24.1 git push